知微•智学：七年级数学学情诊断与个性化学习智能体

比赛设计方案（Task 1 / Task 2 / Task 3 + 典型案例 + 系统实现） · 基于主办方《【赛题材料】智慧学伴》公开模拟学情数据 · 版本 1.0 · 2026-11-05

本方案直接对应赛题三项核心任务：**学习内容与要求梳理**、**个体与群体学情分析**、**个性化学习建议**；正式展示包含 **3 名代表性模拟学生**与 **DC01 / DC02 两个模拟班**的对比。所有结论可回溯到具体题目、作答记录、修订版本、评分点与 Q/L/B 材料。

1. 问题理解与总体思路

赛题要求智能体把“课程要求—学习材料—学生表现—学习建议”连接起来。我们的核心判断是：**先保证数据与证据可靠，再谈分析表达与建议质量。**因此系统遵循四条原则：

- **原始数据只读**：官方 CSV 原样保留，清洗、修订选择、异常标记全部有记录，不静默修正。
- **证据优先**：每个诊断与建议都关联 `recordId`（作答记录）、`Q/L/B`（题目/学习卡/教材切片）与观察指标。
- **不确定性优先**：未作答、待评分、异常记录不进入错误/掌握率分母；数据不足时明确“暂无法判断”。
- **不追求技术堆叠**：以规则与数据驱动完成三项任务；未接入真实 OCR/大模型的能力在界面中如实标注。

2. 官方数据与质量处理

数据	规模
模拟学生	40 名（DC01 21 / DC02 19）
作答记录	806 行（已评分 795 / 待评分 6 / 未作答 5）
题目	54 道（填空 33 / 解答 18 / 选择 3）
材料	65 行（54 题 + 3 学习卡 + 8 教材切片）
课程要求	9 条（3 主题 × 3 观察指标）
测验节点	2 个（N01 / N02）

质量处理	结果
同一事件多版本	7 个事件（v1/v2）；取最新版参与分析
分析记录	806 → 799（7 个 v1 作为历史保留）
未作答 / 待评分	5 / 6（原始），不判错、不进入分母
分数异常	2 条越界 + 3 条评分点合计不一致
节点越界	1 条（Q038 出现在 N01）
异常排除	4 条（保留原值、标记、待人工确认）

处理规则：同一 `作答事件编号` 按 `修订版本` 取最大值（如版本冲突按提交时间与异常策略处理）；`未作答` 映射为缺失、`待评分` 映射为待定，二者不计入错误率/掌握率；分数越界、评分点合计不一致、题目不在节点可用列表的记录进入质量报告并排除正式统计；所有原始记录保留在源 CSV 与质量报告中。

已发现的真实异常（不静默修正）： `DR0133`（Q015 总分 3 / 评分点合计 2）、`DR0361`（Q044 满分 1 / 得分 10）、`DR0535`（Q034 满分 3 / 得分 4）、`DR0515`（Q038 不属于 N01 节点）。另有 D17 无 N02 记录（4 条 N01 记录），按“记录不足”处理，不解释为未掌握。

3. Task 1：学习内容与要求梳理

系统将官方《课程要求》转为 3 个学习主题与 9 个观察指标，并为每个指标维护：主题目标、课标整理编号（CR01–CR03）、课标文件页/正文页、教材正文页、对应题目 Q、学习卡 L、教材切片 B。这样 Task 1 的“内容—要求—出处”能在 Task 2 分析与 Task 3 建议中被直接引用，而不是单独一份文档。

主题	观察指标（示例）	课标/教材出处	题目	材料
T01 代数式与整式运算	T01I1 表示数量关系并代入求值；T01I2 识别同类项、去括号并化简；T01I3 用整式解释具体问题	CR01；课标 62/55；教材上册 68—109	Q001–Q018（18 题）	L01；B05

T02 方程与方程组	T02I1 运用等式性质解一元一次方程；T02I2 用消元法解二元一次方程组；T02I3 列方程解决实际问题	CR02；课标 63/56；教材上册 110—148、下册 87—119	Q019–Q036（18 题）	L02；B06
T03 不等式与不等式组	T03I1 运用不等式性质求解并注意反向；T03I2 求解集交集；T03I3 根据实际限制列不等式	CR03；课标 63/56；教材下册 120—145	Q037–Q054（18 题）	L03；B02

成果样例见 `task1_learning_requirements.json/csv`：每个指标列出题目 ID、学习卡与教材切片，既满足“材料出处”，也便于 Task 3 的建议直接引用。

4. Task 2：个体与群体学情分析

分析按“主题 → 观察指标 → 题目/评分点 → 作答记录（含修订版本）→ 诊断状态”链路组织。诊断不只看总分：解答题读取 **评分点得分**，定位具体失分步骤；未作答、待评分、异常记录均有独立标记并说明是否进入统计。

班级	学生	分析记录	有效记录	得分率	待评分	未作答	异常排除
DC01	21	427	419	58.5%	3	3	2
DC02	19	372	367	55.0%	1	2	2

口径：得分率 = 有效记录得分合计 / 满分合计；有效记录 = 已给分且非异常记录；未作答、待评分、异常记录不进入分母。诊断状态分为“证据充分 / 初步判断 / 待复核 / 暂无法判断”，记录数不足或异常时降级，不给出确定结论。

证据示例（D04，部分得分案例）：解答题 `DR0093`（Q015，3 分题）得分 2/3，评分点 Q015P1/P2 得 1、P3 失分 → 诊断“部分掌握 / 初步判断”，证据记录 ID 写入 `task2_individual_analysis.csv`。

5. Task 3：个性化学习建议

建议不是泛泛的“多练习”，而是按指标生成：先回顾学习卡 L（方法关键词），再由教师用例题演示关键步骤，随后完成同指标的 2 道 Q 练习（优先选择未作答或失分的题目），最后用新记录复核。每条建议包含：

- **对应材料：**学习卡 L01/L02/L03、教材切片 B02/B05/B06、练习题目 Q；
- **选择理由：**记录不足、部分得分或得分率低于参考线；
- **实施顺序：**回顾材料 → 例题演示（提示不直接给答案）→ 练习 → 复核；
- **调整条件：**连续 3 条同类题得分率 ≥80% 再进入下一指标；仍 <60% 改为教材例题讲解 + 教师面批；
- **后续观察：**同类题得分率、部分得分比例、对应评分点是否稳定得分。

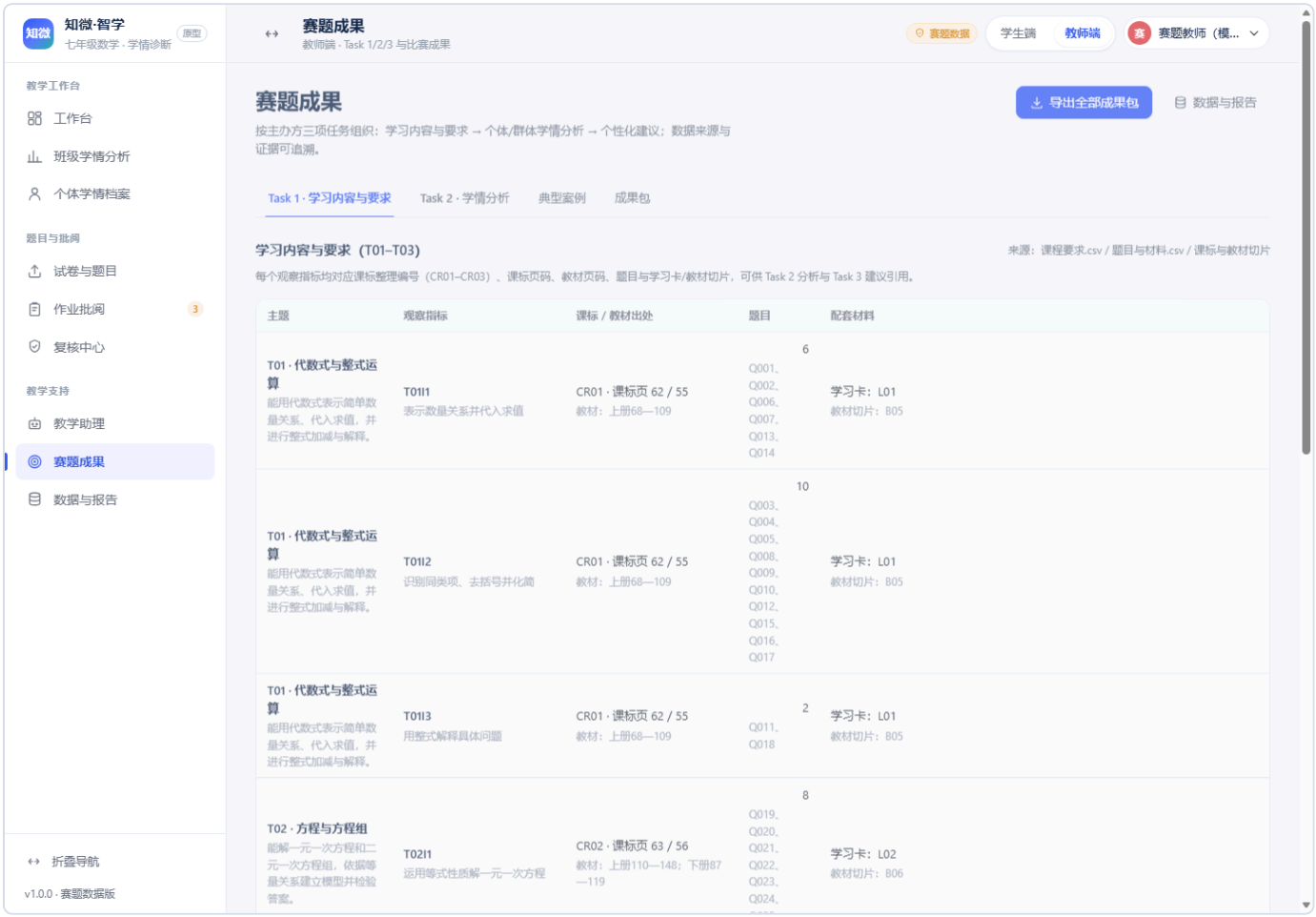
6. 三名典型案例与双班比较

案例	类型	数据依据	建议重点
D04 · DC01	部分得分	24 条分析记录，得分率 65.0%；T01I2“仍需巩固/证据充分”，多条解答题部分得分（如 Q015）	按失分评分点（去括号/合并同类项）回归学习卡 L01，再用 Q009/Q015 变式练习
D14 · DC01	表现较好	26 条记录，得分率 99.0%；部分指标仍为“独立完成/初步判断”	保持优势，局部指标做变式/迁移任务；不因整体高分跳过局部观察
D17 · DC01	记录不足	仅 4 条记录（无 N02），T01I3/T02I1/T02I2 为“记录不足/暂无法判断”	补充观察与基础练习，不将缺记录解释为未掌握；记录足够后再下结论

双班比较：DC01 得分率 58.5%、DC02 55.0%；两班在 T03 上的差异与样本量、题目覆盖有关，仅作教学参考，不将小样本差异写成因果结论。两班比较的详细指标见 `task2_group_analysis.csv` 与 `case_studies.json`。

7. 系统实现与证据链

- **双模式隔离**：保留原演示数据（11 人/206 条）作为 Demo；新增“赛题数据”模式（官方 40 人/806 条），独立存储键，可在用户菜单切换，互不污染。
- **数据适配层**：`js/data/official.js` 将官方 5 张表转换为现有 `store` 兼容 state；不修改原始 CSV；修订、状态、异常写入 `dataQuality`。
- **服务层**：`js/services/competition.js` 负责 Task1/2/3、数据质量、案例、成果包；`diagnosis.js` 扩展评分点/未作答/部分掌握；`selectors.js` 排除异常与未作答。
- **页面**：新增“赛题成果”页（Task1 表 / Task2 班级与个体 / 三名案例 / 成果包导出），复用现有 UI 组件；原 12 个页面保留。
- **证据链**：每个诊断/建议关联 `recordId`、`questionId`、`indicatorId`、`materialId`；成果包字段 `field_spec` 说明关联关系。



8. 验证与结果

验证项	结果
官方数据导入计数对账	40 学生 / 806 原始行 / 54 题 / 65 材料 / 2 节点；分析记录 799（7 修订事件合并）
数据质量	原始 795/6/5；3 条分数异常、1 条节点越界、7 修订事件全部报告；4 条异常排除
诊断/建议证据	案例与建议均可回溯到 recordId 与 Q/L/B；建议材料均存在
成果包	Task1/2/3 JSON/CSV、案例、质量报告、字段说明、manifest 齐全
回归	原有 53 项数据自检、12 路由、权限 2/2、打印 3/3 保持通过；新增官方数据 13 项自检通过

独立数据适配	构建器不依赖固定 40/806；5 人子集可重新构建

9. 局限、适用边界与合规

- 官方数据为模拟数据，**不用于证明真实教学成效**；结论仅对当前数据范围负责。
- 无真实 OCR/大模型：试卷导入为模拟解析，助手为本地规则应答；界面明确标注，不冒充真实模型能力。
- 独立评测数据/成果包模板/教师身份/指定案例名单等赛方未明确事项，需赛前确认；本系统已按“数据结构可配置”实现，避免硬编码。
- 数据安全：仅使用主办方模拟数据，不含真实学生个人信息；源数据只读、导出带来源与版本；赛后按赛方要求删除。
- 原创与许可：仅使用项目自研代码与官方提供材料；未引入第三方模型/组件；引用课程标准与教材切片时标注来源。

10. 复现与附件

- 运行：`node server.mjs`，访问 `http://127.0.0.1:5178/`；教师端入口 `?role=teacher&data=official#/teacher/contest`。
- 自检：`node tests/check-data.mjs`（既有 53 项）、`node tests/check-official.mjs`（官方数据 13 项）、`node tests/smoke.mjs`、`node tests/smoke.mjs --print`。
- 成果包：`_dsh_work/比赛交付/任务成果包/`；复现脚本 `_dsh_work/gen-outcomes.mjs`。

本方案由项目现有代码与官方模拟数据实际运行生成；数据与结论均可复跑核对。文档中不包含真实学生个人信息。